



MONITOREO Y PROGRESIÓN DEL ENTRENAMIENTO

Lic. Jay Ehrenstein

EDICIÓN REVISADA

OBJETIVOS

DESPUÉS DE COMPLETAR ESTE CAPÍTULO
EL ESPECIALISTA SERÁ CAPAZ DE

-Aprender las distintas estrategias de progresión, fase-dependientes a fin de aplicar los estímulos de entrenamiento apropiados,

-Comprender distintas estrategias de monitoreo a fin de modular el estímulo de entrenamiento deseado y el experimentado, y

-Integrar estrategias de monitoreo y progresión al modelo volumétrico en distintas escalas de tiempo.



EJERCICIO 1

SESIÓN 1

PESO MUERTO SUMO CON DÉFICIT						
REPS E INTENSIDAD DESCANSO Y NOTAS:	3 series de 5-10 repeticiones @ 3-5 RIR					
	2 minutos de descanso como mínimo, recomendación general: 3-5 minutos entre series de trabajo					
SERIE	CARGA	REPS	RIR	RECUPERACIÓN	TENSIÓN/BOMBEO	MÚSCULO(S) ESTIMULADO
SERIE 1	Anota aquí la carga	Anota aquí las reps	Anota aquí las RIR	Anota el número que representa tu estado actual para realizar el ejercicio -1 = No me he recuperado 0 = Estoy Recuperado 1 = Me recupere hace días	Anota el número que representa qué tanto percibes la tensión o bombeo en el músculo objetivo -1 = Tensión/bombeo baja 0 = Tensión/bombeo promedio 1 = Tensión/bombeo alta	Anota aquí el músculo en el que se percibió el trabajo principal
SERIE 2	Anota aquí la carga	Anota aquí las reps	Anota aquí las RIR			
SERIE 3	Anota aquí la carga	Anota aquí las reps	Anota aquí las RIR			
SERIE 4	Anota aquí la carga	Anota aquí las reps	Anota aquí las RIR			
SERIE 5	Anota aquí la carga	Anota aquí las reps	Anota aquí las RIR			
SERIE 6	Anota aquí la carga	Anota aquí las reps	Anota aquí las RIR			

DURACIÓN SESIÓN (MINUTOS):

RPE SESIÓN (1 AL 10)

El **REPORTE** de la **CARGA**, **REPETICIONES**, y **RIR** facilita la **OBSERVACIÓN** de los **INCREMENTOS** de **FUERZA** (**MEDICIÓN INDIRECTA** de la **HIPERTROFIA**), **CERCANÍA** al **FALLO**, y **MANTENIMIENTO** del **ESTÍMULO PLANEADO**.

- Determinar el nivel de conciencia del atleta al entrenar, es decir; si requiere de mayor educación. Por ejemplo: ¿cuándo incrementar repeticiones frente a carga? ¿Cuál es el grado de incremento requerido? (~2.5 % por repetición)
- Asistir en cuándo sería preciso solicitar videos para comparar RIR percibidos
- Visualizar pérdidas o incrementos de rendimiento de serie a serie, para determinar volúmenes apropiados por serie, o ajustes de programación necesarios (modificar las RIR, los descansos, etc.), así como períodos de recuperación entre series
- Visualizar conceptos de tonelaje, 1RM estimado, porcentaje promedio de entrenamiento, y establecer puntos de partida de bloques posteriores.

EJERCICIO 1

SESIÓN 1	PESO MUERTO SUMO CON DÉFICIT					
	REPS E INTENSIDAD DESCANSO Y NOTAS:	3 series de 5-10 repeticiones @ 3-5 RIR				
		2 minutos de descanso como mínimo, recomendación general: 3-5 minutos entre series de trabajo				
	SERIE	CARGA	REPS	RIR	RECUPERACIÓN	TENSIÓN/BOMBEO
	SERIE 1	Anota aquí la carga	Anota aquí las reps	Anota aquí las RIR	Anota el número que representa tu estado actual para realizar el ejercicio -1 = No me he recuperado 0 = Estoy Recuperado 1 = Me recupere hace días	Anota el número que representa qué tanto percibes la tensión o bombeo en el músculo objetivo -1 = Tensión/bombeo baja 0 = Tensión/bombeo promedio 1 = Tensión/bombeo alta
	SERIE 2	Anota aquí la carga	Anota aquí las reps	Anota aquí las RIR		
	SERIE 3	Anota aquí la carga	Anota aquí las reps	Anota aquí las RIR		
	SERIE 4	Anota aquí la carga	Anota aquí las reps	Anota aquí las RIR		
	SERIE 5	Anota aquí la carga	Anota aquí las reps	Anota aquí las RIR		
	SERIE 6	Anota aquí la carga	Anota aquí las reps	Anota aquí las RIR		
					MÚSCULO(S) ESTIMULADO	

DURACIÓN SESIÓN (MINUTOS):

RPE SESIÓN (1 AL 10)

El **REGISTRO** de la **RECUPERACIÓN ESPECÍFICA** para el **EJERCICIO** permite **VISUALIZAR** la **FATIGA ACUMULADA** de **SESIONES PREVIAS**, e **INTRASESIÓN** para **EJERCICIOS POSTERIORES** con el **PROPÓSITO** de **VISUALIZAR** el **NIVEL** de **RENDIMIENTO DISPONIBLE**

- Determinar si la(s) sesiones previas deberían modificarse con el propósito de permitir recuperación suficiente para el rendimiento requerido de la sesión
- Asistir en determinar si es necesario reducir las exigencias del entrenamiento actual (esto requiere de un plan, por ejemplo: en caso de reportar una recuperación negativa incrementar las RIR por 1-2)
- Asistir en determinar si es posible incrementar las exigencias del entrenamiento actual (esto requiere de un plan, por ejemplo: en caso de reportar una recuperación amplia, incrementar una serie; siempre y cuando esto no supere el volumen por sesión)
- Determinar un perfil de recuperación general de la semana, a fin de orientar la reducción, mantenimiento o progresión de las exigencias

EJERCICIO 1

SESIÓN 1	PESO MUERTO SUMO CON DÉFICIT						
	REPS E INTENSIDAD DESCANSO Y NOTAS:	3 series de 5-10 repeticiones @ 3-5 RIR					
		2 minutos de descanso como mínimo, recomendación general: 3-5 minutos entre series de trabajo					
	SERIE	CARGA	REPS	RIR	RECUPERACIÓN	TENSIÓN/BOMBEO	MÚSCULO(S) ESTIMULADO
	SERIE 1	Anota aquí la carga	Anota aquí las reps	Anota aquí las RIR	Anota el número que representa tu estado actual para realizar el ejercicio -1 = No me he recuperado 0 = Estoy Recuperado 1 = Me recupere hace días	Anota el número que representa qué tanto percibes la tensión o bombeo en el músculo objetivo -1 = Tensión/bombeo baja 0 = Tensión/bombeo promedio 1 = Tensión/bombeo alta	Anota aquí el músculo en el que se percibió el trabajo principal
	SERIE 2	Anota aquí la carga	Anota aquí las reps	Anota aquí las RIR			
	SERIE 3	Anota aquí la carga	Anota aquí las reps	Anota aquí las RIR			
	SERIE 4	Anota aquí la carga	Anota aquí las reps	Anota aquí las RIR			
	SERIE 5	Anota aquí la carga	Anota aquí las reps	Anota aquí las RIR			
	SERIE 6	Anota aquí la carga	Anota aquí las reps	Anota aquí las RIR			

DURACIÓN SESIÓN (MINUTOS):

RPE SESIÓN (1 AL 10)

El **REPORTE** de la **TENSIÓN** o **BOMBEO MUSCULAR (CARGAS PESADAS** frente a **LIGERAS)** nos **ASISTE** en **POSEER** un **INDICADOR INDIRECTO** del **GRADO** de **ESTIMULACIÓN** con el **PROPÓSITO** de **ASISTIRNOS** en **CONOCER** la **EFICACIA** del **ESTÍMULO**

- Determinar si el ejercicio, con sus series y repeticiones es capaz de estimular sensaciones orientadas al crecimiento muscular
- Establecer el grado de esfuerzo percibido por ejercicio, buscando la sensación de tensión en cargas pesadas, y bombeo muscular en cargas ligeras, con un punto medio para cargas moderadas
- Asistir en realizar ajustes técnicos, de programación (pausas, rangos de repeticiones, proximidad al fallo) a fin de incrementar la magnitud de percepción de los estímulos

EJERCICIO 1

SESIÓN 1	PESO MUERTO SUMO CON DÉFICIT						
	REPS E INTENSIDAD DESCANSO Y NOTAS:	3 series de 5-10 repeticiones @ 3-5 RIR					
		2 minutos de descanso como mínimo, recomendación general: 3-5 minutos entre series de trabajo					
	SERIE	CARGA	REPS	RIR	RECUPERACIÓN	TENSIÓN/BOMBEO	MÚSCULO(S) ESTIMULADO
	SERIE 1	Anota aquí la carga	Anota aquí las reps	Anota aquí las RIR	Anota el número que representa tu estado actual para realizar el ejercicio - 1 = No me he recuperado 0 = Estoy Recuperado 1 = Me recupere hace días	Anota el número que representa qué tanto percibes la tensión o bombeo en el músculo objetivo - 1 = Tensión/bombeo baja 0 = Tensión/bombeo promedio 1 = Tensión/bombeo alta	Anota aquí el músculo en el que se percibió el trabajo principal
	SERIE 2	Anota aquí la carga	Anota aquí las reps	Anota aquí las RIR			
	SERIE 3	Anota aquí la carga	Anota aquí las reps	Anota aquí las RIR			
	SERIE 4	Anota aquí la carga	Anota aquí las reps	Anota aquí las RIR			
	SERIE 5	Anota aquí la carga	Anota aquí las reps	Anota aquí las RIR			
	SERIE 6	Anota aquí la carga	Anota aquí las reps	Anota aquí las RIR			

DURACIÓN SESIÓN (MINUTOS):

RPE SESIÓN (1 AL 10)

El **REGISTRO** del **MÚSCULO ESTIMULADO NOS ASISTE** en **CONOCER** que **ESTRUCTURA** recibe de manera **DIRECTA** el **ESTÍMULO**

- Establecer el músculo que percibe la mayoría de las exigencias, músculos secundarios, así como músculos de soporte a fin de establecer el factor limitante y factores inapropiados
- Determinar si el ejercicio, con sus series y repeticiones, así como repeticiones en reserva es capaz de estimular sensaciones orientadas al crecimiento muscular en el músculo objetivo
- Asistir en realizar ajustes técnicos, de programación (pausas, rangos de repeticiones, proximidad al fallo) a fin de incrementar la dirección de percepción de los estímulos

CRITERIOS DETERMINANTES DE PUNTUACIÓN PARA LOS EJERCICIOS

DIRECCIÓN DEL ESTÍMULO

Anota aquí el músculo(s) en el que se percibió el trabajo principal

MAGNITUD DEL ESTÍMULO

Anota el número que representa qué tanto percibes la tensión o bombeo en el músculo objetivo

-1 = Tensión/bombeo baja

0 = Tensión/bombeo promedio

1 = Tensión/bombeo alta

RECUPERACIÓN

Anota el número que representa tu estado actual para realizar el ejercicio

-1 = No me he recuperado

0 = Estoy Recuperado

1 = Me recupere hace días

SUSTITUCIÓN DE EJERCICIO O CATEGORÍA

- 1) ¿El ejercicio causa molestias/dolencias?
- 2) ¿La técnica y el factor limitante se mantienen durante la presencia de volúmenes aumentados?
- 3) ¿El ejercicio suscita "tensión" muscular sana después de una sesión?
- 4) ¿El rendimiento del ejercicio se mantiene progresando de manera general?

EJERCICIO 1

SESIÓN 1	PESO MUERTO SUMO CON DÉFICIT						
	REPS E INTENSIDAD DESCANSO Y NOTAS:	3 series de 5-10 repeticiones @ 3-5 RIR					
		2 minutos de descanso como mínimo, recomendación general: 3-5 minutos entre series de trabajo					
	SERIE	CARGA	REPS	RIR	RECUPERACIÓN	TENSIÓN/BOMBEO	MÚSCULO(S) ESTIMULADO
	SERIE 1	Anota aquí la carga	Anota aquí las reps	Anota aquí las RIR	Anota el número que representa tu estado actual para realizar el ejercicio - 1 = No me he recuperado 0 = Estoy Recuperado 1 = Me recupere hace días	Anota el número que representa qué tanto percibes la tensión o bombeo en el músculo objetivo - 1 = Tensión/bombeo baja 0 = Tensión/bombeo promedio 1 = Tensión/bombeo alta	Anota aquí el músculo en el que se percibió el trabajo principal
	SERIE 2	Anota aquí la carga	Anota aquí las reps	Anota aquí las RIR			
	SERIE 3	Anota aquí la carga	Anota aquí las reps	Anota aquí las RIR			
	SERIE 4	Anota aquí la carga	Anota aquí las reps	Anota aquí las RIR			
	SERIE 5	Anota aquí la carga	Anota aquí las reps	Anota aquí las RIR			
	SERIE 6	Anota aquí la carga	Anota aquí las reps	Anota aquí las RIR			

DURACIÓN SESIÓN (MINUTOS):	
RPE SESIÓN (1 AL 10)	

La **DURACIÓN** y el **RPE** de la **SESIÓN** nos **ASISTEN** en **MÚLTIPLES FACTORES**, incluyendo **PRÁCTICOS** de la **DISPONIBILIDAD** de **TIEMPO**, de **MONITOREO** como la **DIFICULTAD** de la **SESIÓN** y su **IMPACTO** en la **SEMANA, ASÍ COMO la FATIGA AGUDA:CRÓNICA**

- Establecer parámetros de tiempo disponibles por sesión en relación con la disponibilidad previamente analizada
- Establecer la dificultad de la sesión como limitante para incrementar las exigencias de la sesión (≥ RPE 8 es el límite personal recomendado)
- Establecer la dificultad acumulada de las sesiones como limitante para incrementar las exigencias semanales
- Llevar un registro de la fatiga aguda:crónica para observar el impacto de las exigencias en la capacidad de trabajo del individuo, así como asistir en la gestión de la fatiga global

REGISTRO

SUBJETIVOS SEMANAL

CUESTIONARIO SUBJETIVO (PUNTAJE DE FATIGA GLOBAL)						PUNTAJE						
Calificación	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	T
Fatiga	Muy energetico	Energetico	Normal	Mas cansado de lo normal	Siempre cansado							
Calidad de sueño	Muy reposado	Reposado	Dificultad para dormir	Sueño agitado	Insomnio							
Dolor muscular general	Aptitudes fisicas incrementadas	Sin dolor	Normal	Incremento en dolor y tension	Muy dolorido							
Niveles de estrés	Muy relajado	Relajado	Normal	Estresado	Altamente estresado							
Estado de animo	Estado de animo muy positivo	Estado de animo bueno en general	Falta de interes e otros y/o en actividades	Apatico con compañeros de equipo, familiares, y de trabajo	Irritado y molesto							
						Puntuaje total						

EN LAS PASADOS (7) DIAS/NOCHES...ME HE SENTIDO VULNERABLE A LESIONES						
Nunca	Raramente	En ocasiones	A menudo	Con mayor frecuencia	Mucha frecuencia	Siempre

INDICADORES DE FATIGA:

El puntaje semanal ha caído por debajo de, el numero previamente identificado como un indicador de sobrealcance cronico.

El dolor muscular experimentado sobrepasa el dolor muscular previamente suscitado por el programa de entrenamiento (no aplica en las primeras 2-3 semanas de un programa novedoso)

-La incapacidad de realizar el trabajo de la semana previa, en más de una sesión de entrenamiento de un músculo en particular.

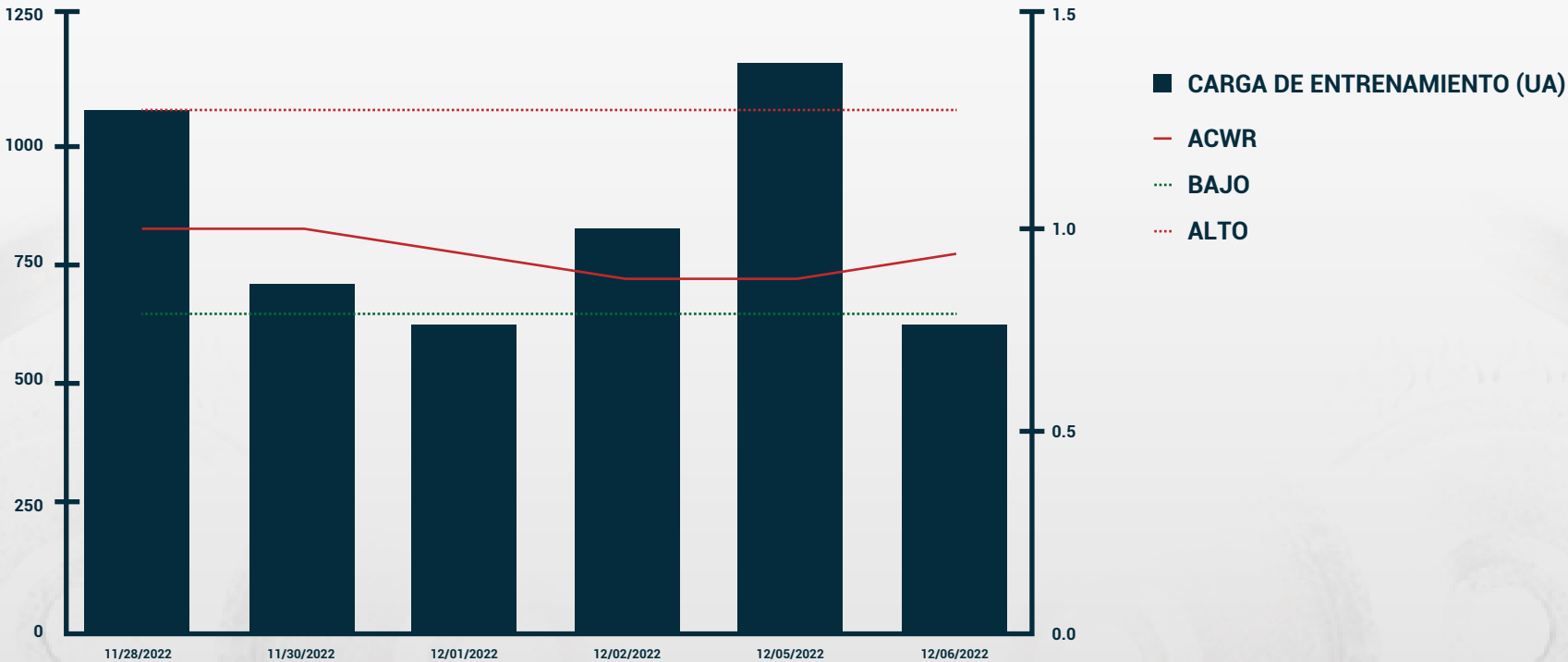
-La vulnerabilidad de lesiones reportada incrementa de manera drástica; ten especial cuidado con lesiones previamente reportadas*

PROGRESIÓN Y

VARIACIÓN DEL ENTRENAMIENTO

TASA AGUDA:CRÓNICA DE CARGA DE ENTRENAMIENTO

FECHA	TIEMPO (MINUTOS)	RPE	CARGA DE ENTRENAMIENTO (UA)	EWMA AGUDO	EWMA CRÓNICO	ACWR	BAJO	ALTO	EXTREMO
11/28/2022	120	9	1080	1080	1080	1	0.8	1.3	1.5
11/30/2022	90	8	720	1080	1080	1	0.8	1.3	1.5
12/01/2022	80	8	640	990	1055	0.94	0.8	1.3	1.5
12/02/2022	120	7	840	903	1026	0.88	0.8	1.3	1.5
12/05/2022	130	9	1170	887	1013	0.88	0.8	1.3	1.5
12/06/2022	80	8	640	958	1024	0.94	0.8	1.3	1.5



MARCO DE PROGRESIÓN

DE LAS SERIES SEMANALES

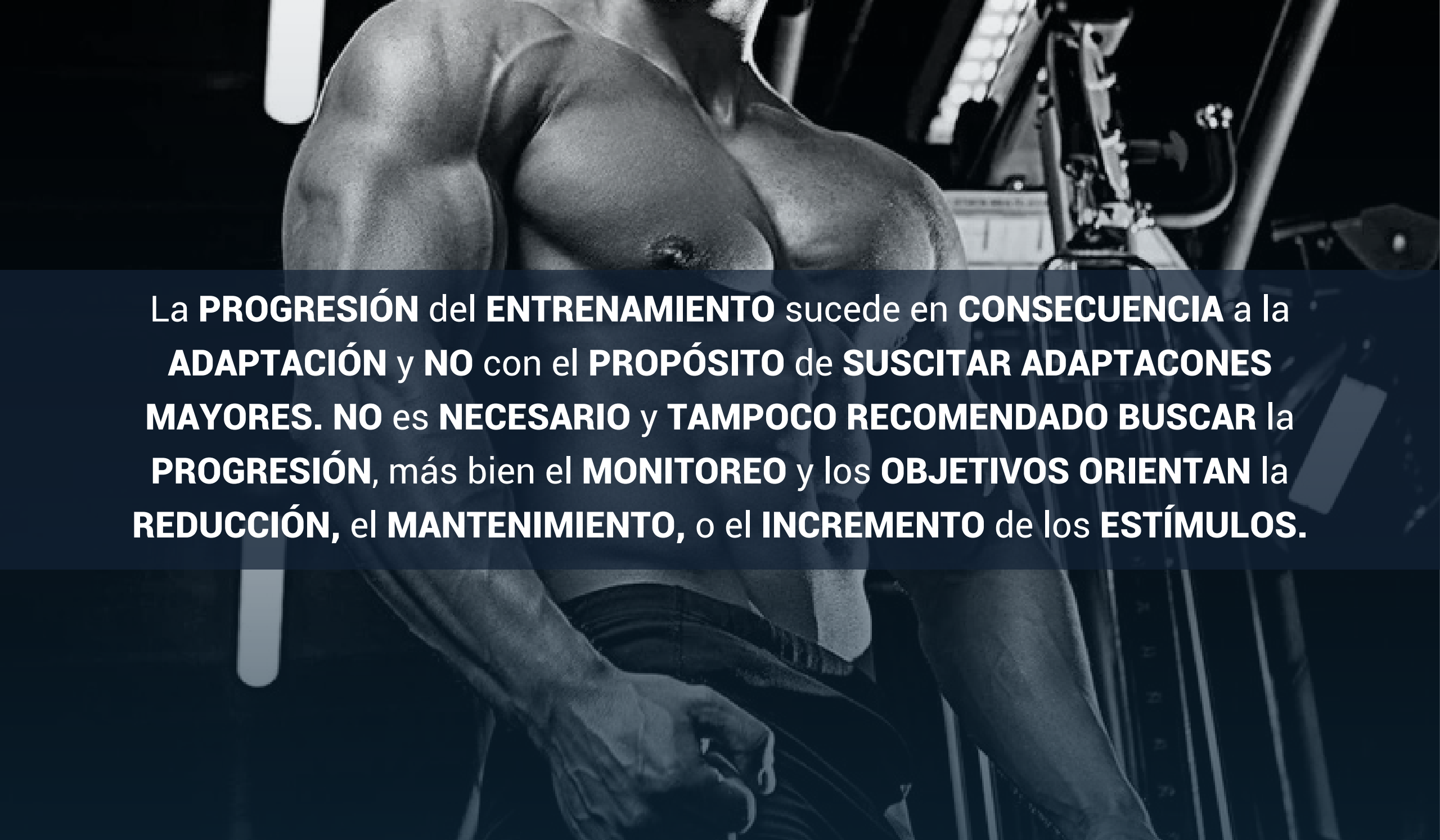
MARCO DE PROGRESIÓN DE LA SERIE SEMANAL

	Puntuaje de fatiga global	Puntuaje de fatiga local	RPE de la sesión	Rendimiento	Riesgo de lesión
1	Puntuaje de 21 a 25	No se presento dolor muscular	RPE de la sesión inferior a 6	Incremento del rendimiento	Nunca o raramente
2	Puntuaje de 16 a 20	El dolor muscular se presento pero redujó antes de la sesión posterior	Rpe de la sesión de 6 a 8	Mantenimiento del rendimiento	En ocasiones o a menudo
3	Puntuaje global igual o menor a 15	El dolor muscular continuo hasta la sesión posterior	RPE de la sesión mayor a 8	Reducción en el rendimiento	Con mayor frecuencia a siempre

Puntuaje	≤7 puntos	8-10 puntos	≥11 puntos
	Incrementa 2 o 20% de las series	Incrementa 1 o 10% de las series	No incrementes las series

CONSIDERACIONES:

- Cuando el **RIESGO** de **LESIÓN INCREMENTA** a 3 puntos, se debe considerar la **NECESIDAD** de **INTEGRAR** un **MICROCICLO** de **DESCARGA** o una **REDUCCIÓN** del **VOLUMEN** (1-2) en el **GRUPO MUSCULAR** en **PARTICULAR**
- El **RPE** debe ser **CONSIDERADO** de manera **GLOBAL**, e **INDIVIDUALMENTE** para determinar en **DÓNDE** se deben **ASIGNAR** o **REDUCIR** las **SERIES ADICIONALES**
- Si el **20%** representa un incremento **MAYOR** a **4 SERIES**, se debería **LIMITAR** este a **4 SERIES SEMANALES**, y si el **RIESGO** de **LESIÓN MANIFIESTA MÁS** de 1 punto, **REDUCIR** este **20 %** a **3 SERIES**
- Sí el **PUNTAJE TOTAL** recomienda **NO INCREMENTAR** las series semanales, se deberá **ENTRENAR** con una **SOBRECARGA EXCLUSIVA DE RENDIMIENTO (REPETICIONES y CARGA** para **ESTANDARIZAR** el **ESTÍMULO**) hasta que se apropiado incrementar. Sin embargo, si nos encontramos **CERCANOS** al **VMR ESTIPULADO, DOS SEMANAS** de **ESTANCAMIENTO REPRESENTAN** el **MOMENTO** ideal de **TRANSICIONAR** a la **FASE** de **MANTENIMIENTO**
- El **PUNTAJE** de **FATIGA LOCAL** nos ayuda a **DETERMINAR** la **POSIBILIDAD** de **INCREMENTAR** la **FRECUENCIA**, casi siempre en **INCREMENTOS** de **MEDIA SESIÓN**.



La **PROGRESIÓN** del **ENTRENAMIENTO** sucede en **CONSECUENCIA** a la **ADAPTACIÓN** y **NO** con el **PROPÓSITO** de **SUSCITAR ADAPTACIONES MAYORES. NO** es **NECESARIO** y **TAMPOCO RECOMENDADO BUSCAR** la **PROGRESIÓN**, más bien el **MONITOREO** y los **OBJETIVOS ORIENTAN** la **REDUCCIÓN**, el **MANTENIMIENTO**, o el **INCREMENTO** de los **ESTÍMULOS**.

PUNTOS CLAVE

-
- El **MANTENIMIENTO, PROGRESIÓN** o **REGRESIÓN** del **ESTÍMULO** se **ORIENTAN** en **RELACIÓN** con el **RENDIMIENTO** y la **FATIGA PLANEADA**
-
- Los **AJUSTES** al **PROGRAMA** suceden como **REACCIÓN** a las **RESPUESTAS** de **ENTRENAMIENTO**
-
- Toda **ALTERACIÓN** del **PROGRAMA** sucede en **DISTINTOS NIVELES** y **TIEMPOS** con el **PROPÓSITO** de **ORIENTAR** el **ESTÍMULO EXPERIMENTADO** con el **PLANEADO**
-

JAY EHRENSTEIN —————
LIC. EN CIENCIAS DEL EJERCICIO ISSA



JAY EHRENSTEIN



coachehrenstein



jayehrenstein@gmail.com